REQUIREMENT DOCUMENT

<<Aplikasi Pengelolaan Stok Produk Berbasis Web pada Toko Herbal Premium>>

1. PENDAHULUAN

Toko Herbal Premium merupakan sebuah usaha yang berfokus pada penjualan produk herbal. Selama ini, proses pengelolaan stok produk masih dilakukan secara manual menggunakan pencatatan tertulis atau file sederhana, sehingga menimbulkan berbagai kendala dalam kegiatan operasional harian.

Beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain proses pengelolaan stok yang lambat dan rawan kesalahan serta tidak adanya format laporan standar untuk kebutuhan dokumentasi. Kondisi tersebut menyebabkan pemilik usaha mengalami kesulitan dalam memantau stok secara akurat dan memperlambat proses pengambilan keputusan.

Sebagai solusi, dirancang sebuah sistem berbasis web dengan judul "Aplikasi Pengelolaan Stok Produk Berbasis Web pada Toko Herbal Premium" yang bertujuan untuk mendigitalisasi proses pencatatan stok agar lebih efisien, terstruktur, dan mudah diakses.

Dokumen ini disusun oleh Vendor Tim Mahasiswa Pengembang Sistem dari Kelompok 1 PPSI dalam pengembangan sistem berdasarkan kebutuhan pengguna, agar sistem yang dibangun dapat sesuai dengan tujuan bisnis klien.

2. TUJUAN PROYEK

Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk mengembangkan sistem informasi pengelolaan stok produk berbasis web yang mampu membantu pemilik usaha dalam mencatat, memantau, dan membuat laporan data stok secara lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi.

3. FUNGSI-FUNGSI UTAMA

Aplikasi pengelolaan stok produk berbasis web pada Toko Herbal Premium memiliki beberapa fungsi utama. Fungsi-fungsi utama sistem ini meliputi:

1. Login Pemilik Toko

   Pemilik toko dapat masuk ke sistem dengan memasukkan alamat email dan kata sandi. Proses autentikasi memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki akses yang sah yang dapat menggunakan aplikasi.

2. Dashboard Utama

   Halaman ini menampilkan navigasi-navigasi untuk mengarahkan user ke halaman terkait, seperti tombol stok produk, stok masuk, stok keluar, dan laporan.

3. Manajemen Data Produk

   Fitur ini digunakan untuk menambah, mengedit, dan menghapus data produk.

4. Pencatatan Stok Masuk

   Fitur ini digunakan untuk mencatat setiap transaksi produk yang masuk ke dalam gudang atau toko. Setelah melakukan input, transaksi disimpan dan sistem otomatis menambahkan jumlah stok produk terkait.

5. Pencatatan Stok Keluar

   Fitur ini berfungsi untuk mencatat setiap transaksi produk yang keluar. Setelah melakukan input, transaksi disimpan dan sistem otomatis mengurangi jumlah stok produk terkait.

6. Laporan Stok Produk

   Fitur laporan memungkinkan pemilik toko menampilkan dan mencetak laporan stok berdasarkan rentang tanggal tertentu. Setiap laporan dapat dicetak dalam format PDF untuk dokumentasi.

7. Logout

   Setelah selesai menggunakan sistem, pemilik toko dapat keluar dari sesi penggunaan untuk menjaga keamanan akses dan data.

4. KELUARAN UMUM

Sistem ini menghasilkan beberapa keluaran utama yang digunakan sebagai bahan informasi dan dokumentasi bagi pemilik toko, antara lain:

1. Laporan Stok Gabungan

   Berisi rekap keseluruhan transaksi stok masuk dan keluar dalam periode tertentu.

2. Laporan Stok Masuk

   Menampilkan daftar seluruh transaksi stok masuk yang terjadi pada periode yang dipilih.

3. Laporan Stok Keluar

   Berisi data seluruh transaksi pengeluaran produk yang terjadi pada periode yang dipilih.

4. Format PDF Laporan

   Seluruh laporan dapat dicetak dalam format PDF melalui tombol "Cetak PDF" yang tersedia pada halaman laporan.

5. INFORMASI MASUKAN secara UMUM

Sistem memerlukan beberapa jenis data masukan yang harus diinput oleh pemilik toko. Jenis-jenis informasi masukan tersebut meliputi:

1. Data Login Pemilik Toko

   Digunakan untuk proses autentikasi pengguna. Data yang dimasukkan berupa alamat email dan kata sandi. Informasi ini disimpan dalam basis data untuk memverifikasi identitas pengguna sebelum mengakses sistem.

2. Data Produk

   Meliputi nama produk, deskripsi singkat, dan jumlah stok saat ini. Data ini digunakan untuk menampilkan daftar produk yang tersedia di toko.

3. Data Stok Masuk

   Berisi informasi setiap kali produk ditambahkan ke dalam persediaan. Data yang diinput mencakup nama produk, jumlah stok yang diterima, tanggal masuk, dan kolom keterangan yang diisi secara bebas.

4. Data Stok Keluar

   Digunakan untuk mencatat pengeluaran produk dari persediaan. Data

yang diinput mencakup nama produk, jumlah stok yang dikeluarkan, tanggal keluar, dan kolom penerima yang diisi secara bebas.

5. Data Rentang Tanggal Laporan

   Saat pemilik toko ingin melihat atau mencetak laporan stok, sistem meminta input berupa tanggal mulai dan tanggal akhir untuk menentukan periode data yang akan ditampilkan. Berdasarkan rentang tanggal ini, sistem akan menampilkan dan menghasilkan laporan stok gabungan, stok masuk, dan stok keluar sesuai permintaan.

6. KINERJA

Berdasarkan analisis kebutuhan dan kondisi operasional toko, estimasi kinerja sistem adalah sebagai berikut:

1. Volume Transaksi Harian

   Sistem diperkirakan akan memproses sekitar 3-5 transaksi stok per hari, yang mencakup stok masuk dan stok keluar, dengan total volume produk antara 50 hingga 100 pcs per hari. Volume ini masih tergolong ringan dan dapat ditangani dengan stabil oleh sistem berbasis PHP dan MySQL yang digunakan.

2. Kapasitas Data Produk

   Meskipun jumlah item produk utama hanya sekitar 6 jenis produk, sistem dirancang untuk menampung hingga ribuan data stok di basis data tanpa penurunan kinerja yang signifikan. Database yang sederhana dan efisien memungkinkan penyimpanan riwayat transaksi jangka panjang.

3. Waktu Pemrosesan Laporan

   Proses pembuatan laporan stok (gabungan, masuk, dan keluar) dapat dilakukan dalam waktu relatif singkat. Untuk ukuran data di bawah 2 MB, laporan dalam format PDF dapat dihasilkan dalam waktu sekitar 5 detik, tapi itu tetap bergantung pada kecepatani internet dan size PDF nya.

4. Frekuensi Akses Laporan

   Laporan stok tidak dibuat setiap hari, melainkan hanya saat dibutuhkan, umumnya sekali dalam sebulan atau untuk kebutuhan evaluasi periodik

tertentu. Dengan begitu, beban pemrosesan sistem tetap ringan dan tidak menimbulkan tekanan berlebih pada server yang digunakan.

7. PERKEMBANGAN

Dengan basis teknologi PHP dan MySQL yang bersifat fleksibel dan mudah dikembangkan, sistem ini diharapkan dapat digunakan secara efektif 95% setidaknya dalam 4-5 tahun ke depan sebelum memerlukan pembaruan besar. Seiring perkembangan usaha, sistem ini memiliki potensi untuk ditingkatkan dari sisi fungsionalitas maupun kapasitas data. Jika jumlah produk, transaksi, dan pengguna meningkat, sistem dapat diperluas dengan menambahkan modul baru, seperti:

- Manajemen multi-user (pemisahan akses antara pemilik toko, staf, atau kasir)
- Integrasi dengan sistem penjualan atau marketplace
- Fitur notifikasi stok minimum otomatis untuk mempercepat pengambilan keputusan.

Dari sisi perkembangan bisnis, penerapan sistem ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi pencatatan stok dan menurunkan risiko kesalahan pembelian produk sebesar 95%, khususnya pada produk yang jarang terjual atau memiliki rotasi stok rendah. Selain itu, sistem membantu pemilik toko dalam mengidentifikasi produk dengan pergerakan cepat dan lambat (fast moving & slow moving), sehingga pengelolaan persediaan menjadi lebih efisien dan keputusan pembelian dapat dilakukan secara lebih tepat.

8. PENGOPERASIAN dan LINGKUNGAN

Sistem dioperasikan melalui browser web dengan koneksi internet, menggunakan komputer atau laptop yang memiliki sistem operasi Windows dan peramban modern (seperti Google Chrome, dll). Sistem ini di-host pada layanan hosting gratis InfinityFree, sehingga dapat diakses kapan saja tanpa perlu instalasi lokal tambahan.

Aplikasi hanya digunakan oleh admin tunggal selaku pemilik atau pengelola toko, yang bertanggung jawab terhadap pencatatan data produk, stok masuk,

stok keluar, serta pembuatan laporan PDF. Dengan lingkungan berbasis web dan skema single-user, sistem ini dapat berjalan pada perangkat dengan spesifikasi menengah (setidaknya prosesor Intel i3 dan RAM 4 GB) tanpa hambatan performa.

Dari sisi penempatan fisik, tidak diperlukan terminal khusus karena seluruh aktivitas dijalankan secara daring

9. PENGGABUNGAN, INTERFACE (KOMPATIBILITAS)

Sistem ini tidak memerlukan fasilitas penggabungan antar komputer maupun integrasi dengan sistem eksternal lainnya. Sistem ini berjalan secara mandiri dan dapat diakses melalui browser tanpa memerlukan jaringan lokal (LAN) atau perangkat tambahan.

Dari sisi kompatibilitas, sistem dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan basis data MySQL, serta didukung teknologi antarmuka HTML, CSS, dan Bootstrap.

Aplikasi dapat dijalankan pada berbagai sistem operasi modern seperti Windows, macOS, atau Linux, selama perangkat memiliki browser (seperti Google Chrome, Edge, atau Mozilla Firefox) dan koneksi internet yang stabil. Dengan arsitektur ini, diharapkan sistem memiliki kompatibilitas tinggi tanpa memerlukan penyesuaian tambahan terhadap perangkat keras atau perangkat lunak tertentu.

10. RELIABILITAS dan KETERSEDIAAN

Sistem ini dioperasikan secara daring melalui layanan hosting InfinityFree, sehingga tidak bergantung pada perangkat keras tertentu di lokasi toko.

Berdasarkan karakteristik aplikasi berbasis web sederhana dengan satu pengguna, sistem diperkirakan memiliki nilai Meantime Between Failures (MTBF) sekitar 30 hari atau lebih, yang berarti sistem dapat beroperasi tanpa gangguan signifikan selama periode tersebut. Apabila terjadi kendala, seperti gangguan koneksi atau error server minor, waktu pemulihan atau Meantime To Repair (MTTR) diperkirakan < 2 jam, karena proses pemulihan untuk

masalah minor hanya memerlukan pemeriksaan ulang kode, pembaruan server, atau pemuatan ulang aplikasi oleh pengembang.

Dari sisi ketersediaan (availability), sistem diperkirakan mampu mencapai tingkat operasional 99% selama jam kerja normal, tergantung pada kestabilan koneksi internet dan performa server hosting. Untuk menjaga reliabilitas jangka panjang, disarankan agar data diback-up secara berkala dan dilakukan pemantauan kondisi server minimal sekali sebulan.

11. PENGANTARMUKAAN PEMAKAI

Pengguna memiliki kemampuan dasar dalam mengoperasikan komputer (terutama pada aplikasi Microsoft), sehingga tidak memerlukan pengalaman teknis yang mendalam untuk mengoperasikan sistem ini.

Antarmuka sistem direncanakan menggunakan tampilan sederhana dan familiar, dengan elemen visual seperti form input, tabel data, serta tombol navigasi yang jelas (misalnya "Tambah", "Edit", "Hapus", dan "Cetak Laporan"). Desain ini bertujuan agar pengguna dapat memahami fungsi sistem dengan cepat tanpa perlu membaca panduan tertulis.

Pengenalan seputar cara penggunaan sistem dilakukan pelatihan langsung oleh tim pengembang setelah sistem selesai dikembangkan.

12. PENGARUH KEORGANISASIAN

Penerapan sistem ini hanya melibatkan satu pengguna, yaitu pemilik toko. Karena usaha ini dijalankan secara mandiri tanpa adanya pembagian divisi atau departemen, maka pengaruh keorganisasian bersifat individual dan tidak menimbulkan perubahan struktur organisasi.

Dari sisi operasional, sistem baru ini menggantikan proses pencatatan stok manual yang sebelumnya dilakukan menggunakan buku atau catatan fisik. Pada tahap awal, data stok awal akan diinput langsung ke sistem berdasarkan catatan yang sudah ada. Setelah itu, setiap transaksi stok masuk dan keluar akan dicatat langsung di sistem sesegera mungkin, untuk menjaga akurasi data dan meminimalkan kesalahan pencatatan.

Selama masa transisi, catatan stok manual tetap disimpan untuk beberapa bulan pertama hingga seluruh data telah dimigrasikan ke sistem secara penuh.

13. PEMELIHARAAN dan DUKUNGAN

Pemeliharaan dan dukungan sistem dilakukan langsung oleh tim pengembang (vendor) yang juga bertanggung jawab atas pengembangan sistem. Jaminan pemeliharaan diberikan selama 3 bulan setelah sistem resmi diimplementasikan, mencakup perbaikan kesalahan fungsi (bug fixing) serta bantuan teknis apabila pengguna mengalami kendala operasional.

Apabila terjadi keluhan atau permasalahan, vendor akan memberikan respon maksimal dalam waktu 1×24 jam setelah laporan diterima.

Untuk perbaikan yang bersifat teknis dan memerlukan waktu lebih panjang, proses penanganan dapat dilakukan maksimal 2 jam setelah masalah direspon, tergantung tingkat kompleksitas permasalahan.

14. DOKUMENTASI dan TRAINING

Setelah sistem pengelolaan stok produk berbasis web pada Toko Herbal Premium selesai dikembangkan, akan dilakukan kegiatan pelatihan (training) bagi pengguna. Pelatihan akan dilakukan satu kali pertemuan saat atau setelah implementasi sistem. Namun, apabila setelah pelatihan pertama pengguna masih mengalami kesulitan dalam memahami fungsi sistem, maka pelatihan tambahan dapat dilakukan kembali hingga pengguna benar-benar memahami seluruh fungsi utama sistem. Materi pelatihan difokuskan pada pengenalan fitur utama, seperti pencatatan stok masuk dan keluar, pengelolaan data produk, serta pembuatan laporan stok dalam format PDF.

Selama kegiatan pelatihan, penjelasan diberikan secara langsung dan lisan oleh tim pengembang tanpa menggunakan dokumentasi tertulis formal. Cara ini menyesuaikan karakteristik pengguna yang tidak terlalu paham hal teknis sehingga diharapkan proses pembelajaran akan lebih mudah dipahami.

15. WAKTU dan KONDISI

Pelaksanaan proyek Sistem Pengelolaan Stok Produk Berbasis Web pada Toko Herbal Premium direncanakan berlangsung selama kurang lebih 4 bulan. Selama periode ini, kegiatan yang direncanakan:

September

- M4. Membuat tim dan identifikasi masalah serta mengusulkan solusi kepada klien

Oktober

- M1. Menyusun rencana dan penjadwalan kerja
- M2-M3. Menentukan metode pengembangan dan rancang struktur system
- M4. Mendesain struktur database

November

- M1-M2. Mendesain struktur database
- M3-M4. Mendesain UI sistem

Desember

- M1-M4. Implementasi sistem (coding backend dan frontend)

Januari

- M1. Testing sistem
- M2. Hosting Sistem
- M3-M4. Melakukan training dan evaluasi sistem terhadap klien

Sistem dinyatakan selesai dan diterima apabila:

- Seluruh fungsi utama (pengelolaan produk, stok masuk, stok keluar, dan laporan PDF) berjalan tanpa kesalahan
- Data dapat tersimpan dan ditampilkan dengan benar
- Laporan dapat dihasilkan sesuai periode waktu yang dipilih pengguna.

Pelaksanaan proyek dilakukan dengan dukungan kondisi berikut:

- Data stok awal tersedia dari catatan manual
- Hosting InfinityFree aktif dan dapat diakses dengan koneksi internet stabil

- Satu perangkat komputer atau laptop digunakan oleh pemilik toko untuk pengujian dan pelatihan